

6. BÖLÜM

1

DİZİLER

```

□ //Faktoriyel sorusu
□ #include <stdio.h>
□ main()
{
  int i, fact, sign = 1;
  float x, p, sum = 0;
  for (i = 1; i <= 9; i += 1)
  {
    p = i; fact = fact * i;
    sum = sum+ (sign * p * fact);
    printf("\n eleman %f* %d = %f", p, fact,sum);
    sign = - 1 * sign;
  }
  printf("\n sonuc= %f",sum); }

```

```

□
□ Floyd üçgeni
□ #include <stdio.h>
□ #include <stdlib.h>
□ int main(void) {
□
□     int i,j,sayi,s=1;
□     printf("Satir Sayisini giriniz: ");
□     scanf("%d",&sayi);
□     for(i=1;i<=sayi;i++){
□         for(j=1;j<=i;j++){
□             printf("%3d",s);
□             s++;
□         }
□         printf("\n");
□     }

```

Genel Bakış...

3

- Diziler
 - Dizi Nedir?
 - Dizilerin Bildirimi
 - Dizilere Başlangıç Değeri Verme
- Dizilerde Arama Algoritmaları
 - Dizilerde Arama
 - Doğrusal Arama (Linear Search)
 - İkili Arama (Binary Search)

Dizi Nedir?

4

- Veri yapısı türlerinden bir tanesidir (Array, Struct, Pointer, Class ...).
- İçerisinde birden fazla,
 - aynı tip ve
 - aynı isimdekiveriyi bellekte depolayabilen değişkenlere dizi denir.
- Örneğin; bir sınıftaki öğrencilerin notlarını saklamak için dizileri kullanmak mümkündür.

Dizilerin Bildirimi

5

- Bir dizi çok sayıda değişken barındırdığından, bunları birbirinden ayırt etmek için **indis** adı verilen bilgiler kullanılır.
- C Programlama Dili'nde, bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun **başlangıç indisi** her zaman **0**'dır.
- Diziler tanımlanırken;
 - dizinin **adı**,
 - dizinin **boyutu**,
 - dizi elemanlarının hangi **tipte**olacağı belirtilmelidir.

Dizilerin Bildirimi (devam...)

6

- Bir dizinin bildirim işleminin genel biçimi aşağıdaki gibidir:

```
veriTipi dizi_adı[eleman_sayısı];
```

- Örneğin; **double** türündeki 8 adet öğrenci notunu bellekte tutmak için aşağıdaki gibi bir dizi tanımlayabiliriz:

```
double ogrenci_notu[8];
```

Dizilerin Bildirimi (devam...)

7

- Şu andaki bilgilerimizle bunu nasıl yapabiliriz?

```
double ogrenci_notu1;  
double ogrenci_notu2;  
double ogrenci_notu3;  
double ogrenci_notu4;  
double ogrenci_notu5;  
double ogrenci_notu6;  
double ogrenci_notu7;  
double ogrenci_notu8;
```

Örnek: Dizilerin Bildirimi (devam...)

8

ogrenci_notu[0]	45	
ogrenci_notu[1]	56	
ogrenci_notu[2]	78	
ogrenci_notu[3]	93	
ogrenci_notu[4]	78	
ogrenci_notu[5]	69	
ogrenci_notu[6]	77	
ogrenci_notu[7]	90	

Örnek: Dizilerin Bildirimi (devam...)

9

- Dizinin ismi **ogrenci_notu** dur.
- Dizinin 8 elemanı
 - *ogrenci_notu[0]*, *ogrenci_notu[1]*,, *ogrenci_notu[7]* şeklinde gösterilmiştir.
- *ogrenci_notu[0]* içinde tutulan değer 45, *ogrenci_notu[1]* içinde tutulan değer 56, *ogrenci_notu[7]* içinde tutulan değer 90 dır.
- Bu dizinin ilk iki elemanının içinde tutulan değerlerin toplamını yazdırmak isteseydik;
 - `printf("Sonuc: %f", ogrenci_notu[0] + ogrenci_notu[1]);`
 - Sonuc: 101

Örnek: Dizilerin Bildirimi (devam...)

10

- Bu dizinin yedinci elemanının değerini ikiye bölüp, oluşan sonucu x değişkenine atasaydık;
 - $x = \text{ogrenci_notu}[6] / 2;$



Dizinin yedinci elemanı ile yedinci dizi elemanı arasındaki farkı önemlidir. Dizi indisleri 0'dan başladığı için "dizinin yedinci elemanı" 6 indisine sahiptir. "yedinci dizi elemanı" ise 7 indisine sahiptir ve aslında dizinin sekizinci elemanıdır.

Dizilere Başlangıç Değeri Verme

11

- Bir dizi, doğal olarak bazı veriler içerecektir.
- Diziye aynı anda birden fazla değer atanabilir. Bunun için söz konusu değerler `{ }` işaretleri arasında **virgül** ile ayrılarak yazılırlar.
- **Örnek:**
 - ✓ `float kutle[5] = { 8.471, 3.683, 9.107, 4.739, 3.918 };`
 - ✓ `int maliyet[3] = { 25, 72, 94 };`
 - ✓ `double a[4] = { 10.0, 5.2, 7.5, 0.0};`
- Küme parantezleri sonlandırıcı **;** karakteri ile bitmektedir.

Dizilere Başlangıç Değeri Verme (devam...)

12

- Bir dizinin uzunluğu belirtilmeden de başlangıç değeri atamak mümkündür.
- **Örnek:**
 - `int` `a[] = { 100, 200, 300, 400 };`
 - `float` `v[] = { 9.8, 11.0, 7.5, 0.0, 12.5};`
- Derleyici bu şekilde bir atama ile karşılaştığında, küme parantezi içindeki eleman sayısını hesaplar ve dizinin o uzunlukta açıldığını varsayar.
- Yukarıdaki örnekte, **a dizisinin 4**, **v dizisinin 5** elemanlı olduğu varsayılır.

Dizilere Başlangıç Değeri Verme (devam...)

13

- Dizilere başlangıç değeri atarken, tüm elemanlara değer vermeden de atama yapmak mümkündür.
- **Örnek:**
 - `int sayilar[20] = {0};`
 - Tüm dizi elemanlarına 0 değeri atanır...
 - `int sayilar[20] = {1, 2, 3};`
 - Dizin ilk 3 elemanına 1, 2 ve 3 değerleri atanır. 4'ten itibaren olan dizi elemanlarına 0 değeri atanır...
- Sayısal tipteki dizi elemanlarına 0 değeri, metin tipindeki dizi elemanlarına NULL değeri atanır.

Örnek-1:

Dizi elemanlarına değer atama ve okuma

14

- Tek boyutlu, **5 elemanlı**, sayısal (int) bir dizi tanımlanarak:
 - Dizi elemanlarına dizi indislerinin 3 katı **for** döngüsü içerisinde değer olarak atanacaktır.
 - Yine başka bir **for** döngüsü içerisinde bu değerler ekrana yazdırılacaktır.

Örnek-1:

Dizi elemanlarına değer atama ve okuma (devam...)

15

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int ornek_dizi[5]; //DIZI TANIMLAMA
    int i;

    for (i=0; i<5; i++){
        ornek_dizi[i] = i * 3; //DEGER ATAMA
    }

    for (i=0; i<5; i++){
        printf("%d. dizi eleman degeri: %d\n", i, ornek_dizi[i]); //DEGER OKUMA
    }

    return 0;
}
```

```
0. dizi eleman degeri: 0
1. dizi eleman degeri: 3
2. dizi eleman degeri: 6
3. dizi eleman degeri: 9
4. dizi eleman degeri: 12
```

Örnek-2:

Dizi atamaları

16

```
int x[5];    // 5 elemanlı sayısal x dizisi
```

```
int i = 2;
```

- `x[0] = 20;` // Geçerli atama
- `x[2.3] = 5;` // Geçersiz atama
- `x[2*i - 3] = 3;` // Geçerli atama, `x[1]` dizi elemanına 3 değerini atar
- `x[i++];` // Önce `x[2]` dizi elemanına erişilir daha sonra `i` değişkenine 3 değeri atanır
- `x[(int) x[1]];` // `x[3]` dizi elemanına erişilir

Örnek-3:

Klavyeden sayısal değer girme

17

- Klavyeden maksimum 10 tane sayısal değer girilecektir.
- Girilen sayılar bir dizide saklanacaktır.
- Sayı girme işlemi 0 girilene kadar devam edecektir.
- 0 değeri girildiği anda 0 sayısı hariç girilen diğer tüm değerler diziden okunarak ekrana yazdırılacaktır.

Örnek-3:

Klavyeden sayısal değer girme (devam...)

18

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int dizi[10];
    int i, j;

    for (i=0; i<10; i++) {
        printf("%d. sayıyı giriniz:", i);
        scanf("%d", &dizi[i]);
        if (dizi[i] == 0)
            break;
        j = i;
    }

    for (i=0; i<=j; i++) {
        printf("%d \n", dizi[i]);
    }

    return 0;
}
```

Dizi Kullanımlarında Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Nokta!

19

- Dizi boyunca döngü kullanırken dizi indisi asla **0'ın altına inmemeli** ve her zaman **dizideki toplam eleman sayısından az olmalıdır** (büyüklük-1).
- Döngü devam şartının bu aralığın dışındaki elemanlara ulaşılmasını engellediğinden emin olmamız gereklidir.
- Dizi sınırlarının dışındaki elemanları kullanmanın yaratacağı hatalar (genelde ciddi hatalardır) **sistemden sisteme farklılık gösterir**.



Örnek-4: Dizi elemanı değeri kadar ekrana * karakteri yazdırma (Uygulama Dersi)

20

- 10 elemanlı { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 } grafik isimli bir dizi oluşturulacaktır.
- Dizideki elemanlar tek tek okunarak her dizi elemanının sayısı kadar ekrana * karakteri yazdırılacaktır.
- Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

```
0. eleman degeri: 19 -->*****
1. eleman degeri: 3  -->***
2. eleman degeri: 15 -->*****
3. eleman degeri: 7  -->*****
4. eleman degeri: 11 -->*****
5. eleman degeri: 9  -->*****
6. eleman degeri: 13 -->*****
7. eleman degeri: 5  -->*****
8. eleman degeri: 17 -->*****
9. eleman degeri: 1  -->*
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

21

```
int main()
```

```
{  
    const int BOYUT = 10;  
  
    int grafik[10] = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 };  
  
    int i,j;  
  
    for (i=0; i<=BOYUT-1; i++){  
  
        printf("%4d. eleman degeri:%5d --> ", i, grafik[i]);  
        for (j=1; j<=grafik[i]; j++){  
  
            printf("*");  
  
        }  
  
        printf("\n");  
  
    }  
  
}
```

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

main()

{ int a[10],b[10],t=0,c=0;

int i;

srand(time(0));

for(i=0;i<10;i++) {

a[i]=rand() %20+1;

printf("%5d",a[i]);

}
```

Örnek-4: Dizi elemanı değeri kadar ekrana * karakteri yazdırma (Uygulama Dersi)

23

```
int main()
{
    const BOYUT = 10;
    int grafik[10] = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 };
    int i,j;

    for (i=0; i<=BOYUT-1; i++){
        printf("%4d. eleman degeri:%5d -->", i, grafik[i]);

        for (j=1; j<=grafik[i]; j++)
        {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Dizilerde Arama ve Sıralama Algoritmaları

24

- **Arama** ve **sıralama** algoritmaları (search and sort algorithms) programlama ve yazılım geliştirme dünyasında hem akademik hem de endüstri açısından önemli bir yere sahiptirler.
- Özellikle büyük veri kaynakları ile çalışırken, aradığınız veriye **en hızlı** şekilde ulaşmanız doğru algoritmayı kullanmanıza bağlıdır.



Dizilerde Arama

25

- Bir dizinin, belli bir arama değerine eşit olan bir değer içerip içermediğine karar vermek gerekebilir.
- Dizinin belirli bir elemanını bulma sürecine **arama** denir.
- Ders kapsamında iki tane arama tekniği üzerinde durulacaktır:
 - Doğrusal Arama (Linear / Sequential Search)
 - İkili Arama (Binary Search)

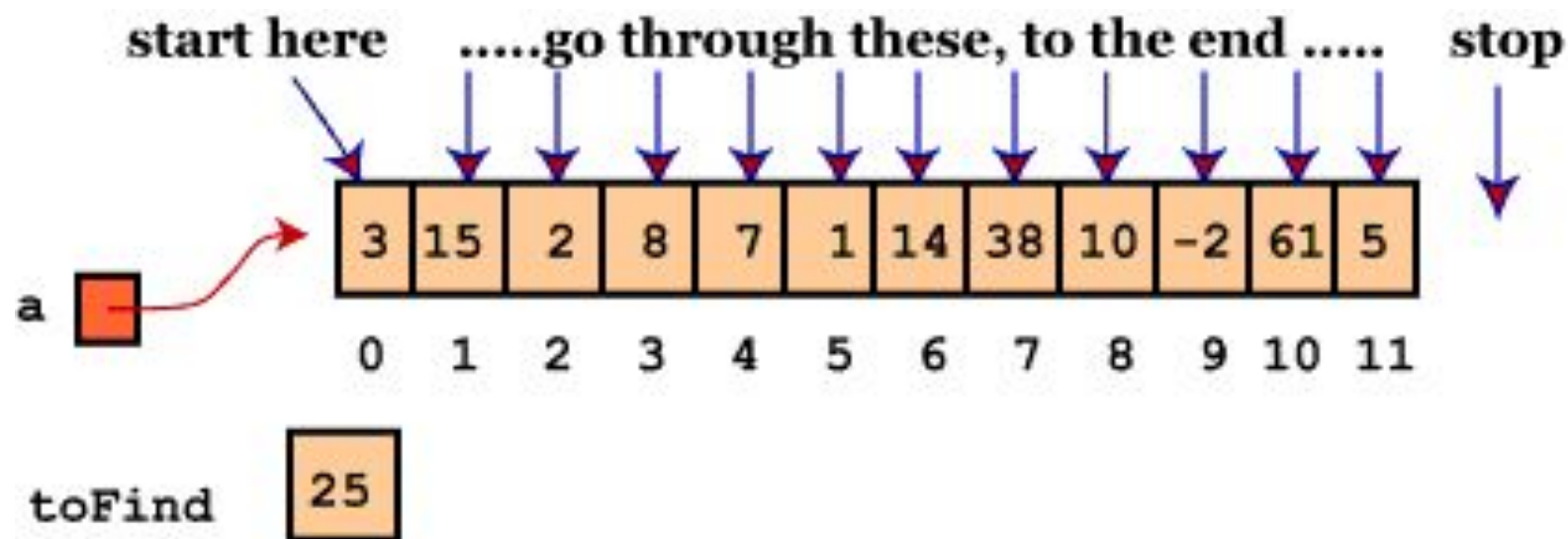
Doğrusal Arama (Linear Search)

26

- Dizinin ilk elemanından başlanarak dizinin her elemanı, arama değeriyle karşılaştırılır.
- Aranan değer bulunduğunda ilgili dizi elemanının **indisi** değer olarak döndürülür.
- Aranan değer bulunamazsa **-1** değeri döndürülür,
- Dizi herhangi bir şekilde sıralanmadığından değer ilk ya da son elemanda bulunabilir.
- Dolayısıyla, program ortalama olarak, arama değeriyle dizinin elemanlarının yarısını karşılaştırmalıdır.

Doğrusal Arama (Linear Search)

27



Örnek-5: *Doğrusal Arama* (devam...)

28

- 100 elemanlı tam sayı tipinde veri tutan bir dizi tanımlayınız.
- Dizinin tüm elemanlarına değer olarak dizi indislerinin 2 katı değer atayınız.
- Daha sonra aranacak veriyi klavyeden giriniz.
- Eğer aranan veri dizide bulunursa, bulunduğu dizinin indisi ile birlikte ekrana yazdırınız.
- Eğer aranan bilgi bulunamazsa ekrana bulunamadığına dair bilgi veriniz.

```
Aranacak bilgiyi giriniz:76
Aranan bilgi 76 --> 38. indiste bulundu..

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.414 s
Press any key to continue.
```

Örnek-5: *Doğrusal Arama* (devam...)

29

```
int main()
{
    int aranacak_dizi[100];
    int aranan_bilgi, i;
    int bulunan_indis = -1;

    //Dizi elemanları otomatik olarak çift sayılarla dolduruluyor.
    for (i=0; i<100; i++) {
        aranacak_dizi[i] = i * 2;
    }

    //Aranacak bilgi okunuyor
    printf("Aranacak bilgiyi giriniz:");
    scanf("%d", &aranan_bilgi);
    //Doğrusal arama
    for (i=0; i<100; i++) {
        if (aranan_bilgi == aranacak_dizi[i]) {
            bulunan_indis = i;
            printf("Aranan bilgi %d --> %d. indiste bulundu..\n", aranan_bilgi, bulunan_indis);
            break;
        }
    }

    if (bulunan_indis == -1)
        printf("Aranan bilgi %d bulunamadi\n", aranan_bilgi);
    return 0;
}
```

```
Aranacak bilgiyi giriniz:76
Aranan bilgi 76 --> 38. indiste bulundu..
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.414 s
Press any key to continue.
```

Örnek-6: *İkili Arama (Binary Search)*

30

- İkili arama, sıralı bir dizide, belirli değerin bulunmasına yönelik bir algoritmadır.
- Bu teknikteki her bir adımda, aranan değerin, dizinin orta değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir.
 - Eşit olmaması durumunda aranan değerin orta değer tarafından ikiye ayrılan kısımlardan hangisinde olduğu kontrol edilir.
 - Aranan değeri içeren kısım bir sonraki adımda arama yapılacak dizi olur ve bu sayede arama yapılan listedeki eleman sayısı her adımda yarıya indirilmiş olur.

Örnek-6: İkili Arama (Binary Search) (devam...)

31

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int c, baslangic, son, orta, n, aranan_deger, dizi[100];

    printf("\n Dizinin eleman sayisini giriniz: ");
    scanf("%d", &n);

    for (c=0; c<n; c++){
        printf("\n Dizinin %d. elemanini giriniz: ", c);
        scanf("%d", &dizi[c]);
    }

    printf("\n Aranacak degeri giriniz: ");
    scanf("%d", &aranan_deger);

    baslangic = 0;
    son = n - 1;
    orta = (baslangic+son)/2;

    while(baslangic<=son)
    {
        if (dizi[orta]<aranan_deger)
            baslangic = orta + 1;
        else if (dizi[orta] == aranan_deger)
        {
            printf("\n Aranac < %d > degeri dizinin %d. elemani olarak bulundu.\n", aranan_deger, orta);
            break;
        }
        else
        {
            son = orta - 1;
            orta = (baslangic + son)/2;
        }
    }

    if (baslangic>son)
        printf("\n Aranac %d degeri bulunamadi.\n", aranan_deger);

    return 0;
}
```

```
Dizinin eleman sayisini giriniz: 5
Dizinin 0. elemanini giriniz: 2
Dizinin 1. elemanini giriniz: 3
Dizinin 2. elemanini giriniz: 6
Dizinin 3. elemanini giriniz: 8
Dizinin 4. elemanini giriniz: 11
Aranacak degeri giriniz: 8
Aranac < 8 > degeri dizinin 3. elemani olarak bulundu.
```

Örnek-7: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

32

- 3 öğrencinin 3 adet sınav notu bilgisi klavyeden girilecektir.
- Her öğrenci için **tek boyutlu ayrı bir dizi tanımlamalısınız** ve not girişlerini **for döngüsünde yapmalısınız**.
 - ogr1Not, ogr2Not, ogr3Not
- Notların girişi tamamlandıktan sonra:
 - **Ekran Çıktısı 1:** 1.öğrencinin 1.sınav notu ile 2.öğrencinin 2.sınav notu ve 3.öğrencinin 3.sınav notunu toplayarak ekranda gösteriniz.
 - **Ekran Çıktısı 2:** Her sınav için ağırlıklı not ortalamasını bulunuz ve ekrana yazdırınız. **for döngüsü kullanınız**.

Örnek-7: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

33

```
1. ogrencinin 1. notunu giriniz:90
2. ogrencinin 1. notunu giriniz:80
3. ogrencinin 1. notunu giriniz:100
1. ogrencinin 2. notunu giriniz:45
2. ogrencinin 2. notunu giriniz:65
3. ogrencinin 2. notunu giriniz:80
1. ogrencinin 3. notunu giriniz:97
2. ogrencinin 3. notunu giriniz:65
3. ogrencinin 3. notunu giriniz:34
Ekran ciktisi 1:189

1. sinav ortalamasi:90
2. sinav ortalamasi:63
3. sinav ortalamasi:65
```

Örnek-6: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

34

```
int main()
{
    int ogr1Not[3], ogr2Not[3], ogr3Not[3];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("1. ogrencinin %d. notunu giriniz:", i+1);
        scanf("%d", &ogr1Not[i]);
        printf("2. ogrencinin %d. notunu giriniz:", i+1);
        scanf("%d", &ogr2Not[i]);
        printf("3. ogrencinin %d. notunu giriniz:", i+1);
        scanf("%d", &ogr3Not[i]);
    }

    int ciktil = ogr1Not[0] + ogr2Not[1] + ogr3Not[2];
    printf("Ekran ciktili 1: %d\n\n", ciktil);

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("%d. sinav ortalamasi: %d\n", i + 1, (ogr1Not[i] + ogr2Not[i] + ogr3Not[i])/3);
    }
    return 0;
}
```

2. Calculate the value of π from the infinite series

$$\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \dots$$

Örnekler

- `#include <stdio.h>`
- `int main()`
- `{ float toplam=0,deger,isaret=1;`
- `int i;`
- `for (i=1;i<=99999;i=i+2)`
- `{deger=isaret*(1/(float)i);`
- `toplam=toplam+deger;`
- `isaret=isaret*(-1);}`
- `toplam=4.0*toplam;`
- `printf("sonuc=%f",toplam) ;`
- `}`

- #include<time.h>
- #include<stdio.h>
- #include<stdlib.h>
- main()
- {
- srand(time(0));
- int i,k, a[10],mak,toplam=0, sayac=0;
- float ort;
- printf("Sayilar tanimlaniyor\n");
- for(i=0;i<10;i++)
- { printf("\n %d. Dizi elemani=",i);
- a[i]=rand()%20+1;
- printf("%3d",a[i]);
- toplam=toplam+a[i];
- }
- ort=toplam/10.0;
- printf("\n Dizinin ortalamasi=%f\n ",ort);
- }

- #include<time.h>
- #include<stdio.h>
- #include<stdlib.h>
- main()
- {
- srand(time(0));
- int i,k, a[10],mak,min;
-
- printf("Sayilar tanimlaniyor\n");
- for(i=0;i<10;i++)
- {printf("\n %d. Dizi elemani=",i);
- a[i]=rand()%100+1;
- printf("%3d",a[i]);
- }
- mak=a[0];
- min=a[0];
- for(i=1;i<10;i++)
- {if (mak<a[i])
- mak=a[i];
- if (min>a[i])
- min=a[i];}
- printf("\n En buyuk deger=%d",mak);
- printf("\n En kucuk deger=%d",min);
- }

```

#include<time.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
main()
{
    srand(time(0));
    int i,k, a[10],mak,aranan,tekrar[10], sayac=0;
    float ort;
    printf("Sayilar tanimlaniyor\n");
    for(i=0;i<10;i++)
    {printf("\n %d. Dizi elemani=",i );
    a[i]=rand()%20+1;
    printf("%3d",a[i]);
    }
    printf("\n Aranan sayıyı giriniz ....");
    scanf("%d",&aranan);
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        if(aranan==a[i])
        {
            tekrar[sayac]=i;
            sayac++;
        }
    }
    printf("\n %d tane %d den var",sayac,aranan);

    for(i=0;i<sayac;i++)
    { printf("\n Indeks Degerleri: %3d",tekrar[i]); }

```

- Elemanları tekrar eden diziden,
- Hiçbir elemanı tekrar etmeyen dizinin oluşturulması?

```

• #include<stdio.h>
• #include<stdlib.h>
• #include<time.h>

• int main(){
•     int n,i,j,k=0,sayac=0,max=20,min=0;
•     printf("dizi eleman sayisi:");
•     scanf("%d",&n);
•     int rastgele[n];
•     int dizi[n];
•     srand(time(NULL));
•     for(i=0;i<n;i++){
•         rastgele[i]=rand()%(max-min+1)+min;
•         printf("%d. sayi:%d\n",i+1,rastgele[i]);
•     }
•     for(i=0;i<n;i++){
•         for(j=i-1;j>=0;j--){
•             if(rastgele[i]==rastgele[j]){
•                 sayac++;
•             }
•         }
•         if(sayac==0){
•             dizi[k]=rastgele[i];
•             k++;
•         }
•         sayac=0;
•     }
•     printf("yeni dizi:");
•     for(i=0;i<k;i++)
•         printf("%d ",dizi[i]);
• }

```

```

• #include<stdio.h>
• #include<stdlib.h>
• #include<time.h>
• int main(){int i,j,sayac=0,cevap,tahmin,max,min;
•     printf("kac araliginda sayi olusturulsun:");
•     scanf("%d",&i);
•     scanf("%d",&j);
•     for(;i==j;)
•         printf("ERROR ");
•     if(i<j){
•         max=j;
•         min=i;
•         srand(time(NULL));
•         cevap=rand()%(max-min+1)+min;
•         printf("cevap:%d\n",cevap);
•     }else if(j<i){
•         max=i;
•         min=j;
•         srand(time(NULL));
•         cevap=rand()%(max-min+1)+min;
•         printf("cevap:%d",cevap);}
•     tahmin=min+(max-min)/2;
•     printf("tahmin:%d\n",tahmin);
•     while(sayac==0){
•         if(tahmin==cevap){
•             printf("TRUE");
•             sayac++;
•         }else if(tahmin>cevap){
•             printf("Daha Kucuk\n");
•             max=tahmin;
•             tahmin=min+(max-min)/2;
•             printf("tahmin:%d\n",tahmin);
•         }else{
•             printf("Daha Buyuk\n");
•             min=tahmin;
•             tahmin+=(max-min)/2;
•             printf("tahmin:%d\n",tahmin);
•         }
•     }
• }
• }

```

KAYNAKLAR

- N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
- Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks>
- <http://www.codeblocks.org>
- <http://www.AlgoritmaveProgramlama.com>
- <http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/c>



Algoritma ve Programlama